# ERP Ze Tech

Documento de Requisitos de Produto (PRD)

| | |
|---|---|
| Versão | 1.0 |
| Data | 16/10/2026 |
| Situação | Baseline do produto após a Fase 0 |
| Repositório | felipeaugusantos/erpzetech |
| Documento par | TRD — Requisitos Técnicos |

# Sumário

1. Visão geral
2. Objetivos e indicadores de sucesso
3. Público e perfis de usuário
4. Escopo do produto por módulo (requisitos funcionais)
5. Fluxos principais
6. Requisitos não funcionais
7. Premissas, restrições e fora de escopo
8. Roadmap por fases
9. Riscos, dependências e decisões em aberto
10. Glossário

> **Como ler este documento.** Cada requisito tem um identificador (RF-…), uma prioridade (P0 a P3) e a situação real no código em 16/10/2026: **Implementado** funciona e está testado; **Parcial** existe com limitações descritas; **Planejado** ainda não existe; **Bloqueado** depende de algo externo. A situação vem do `roadmap.md`, do diagnóstico da Fase 0 e do código. Metas numéricas de sucesso são **propostas** para validação do dono do produto, não medições.

# 1. Visão geral

## 1.1 O que é

O **ERP Ze Tech** é um sistema de gestão (ERP) em nuvem, no modelo SaaS multiempresa, criado para a operação de **lojas de materiais de construção** — do balcão pequeno às redes com várias filiais e depósitos. A mesma plataforma atende também **restaurantes e lanchonetes**, **assistência técnica** e **locação de equipamentos**, liberados pelo ramo ou pelo CNAE da empresa. A equipe da Ze Tech opera um painel próprio de gestão dos clientes (planos, cobrança, notas emitidas e uso).

O fluxo central do produto é: **Cliente → Orçamento → Aprovação → Pedido → Reserva de estoque → Separação → Conferência → Entrega (inclusive parcial) → Financeiro**, com nota fiscal em cada ponto em que a lei exige.

## 1.2 Problema

- Lojas de material de construção vendem produtos em unidades diferentes das compradas (rolo/metro, caixa/m², palete/saco), em obras, com **entrega parcial** ao longo de semanas. Sistemas genéricos tratam isso mal.
- O balcão não pode parar: a internet cai e a venda continua. O dinheiro já foi recebido no caixa quando a conexão volta.
- A operação fiscal (NF-e, NFS-e, NFC-e) é obrigatória, varia por estado e tem rejeições que precisam ser acompanhadas.
- Redes precisam separar o que cada filial e cada perfil de usuário pode ver e fazer, com rastro de quem alterou o quê.

## 1.3 Proposta de valor

| | |
|---|---|
| **Para o dono / gestor** | Visão única de vendas, margem, estoque, contas e entregas por filial; auditoria de alterações; permissões por perfil. |
| **Para o balcão** | Frente de caixa em tela cheia operada pelo teclado, que continua vendendo sem internet e não duplica venda ao reconectar. |
| **Para o estoque e a logística** | Reserva, separação, conferência por leitura de código de barras, romaneio, entrega parcial com saldo por item e app do motorista. |
| **Para o financeiro e o contador** | Contas a receber e a pagar, caixa por operador, notas fiscais com acompanhamento de rejeições e painel fiscal por loja. |
| **Para a Ze Tech** | Cobrança por plano, filiais extras, implantação e visão de uso de cada cliente. |

# 2. Objetivos e indicadores de sucesso

## 2.1 Objetivos do produto

1. **Cobrir toda a operação comercial e logística** de uma loja de materiais de construção em um só sistema.
2. **Não perder venda**: operação de balcão, salão e delivery resiste à falta de internet e a reenvios.
3. **Isolar dados** entre empresas, filiais e perfis, com rastro de auditoria.
4. **Fechar o ciclo fiscal e de recebimento no balcão** (NFC-e, Pix, boleto, TEF e conciliação) — foco da Fase 2 em diante.
5. **Reduzir o custo de implantar um cliente novo** (importação por planilha, passos iniciais).

## 2.2 Indicadores propostos (a validar)

| Indicador | Como medir | Meta proposta |
|---|---|---|
| Vendas de balcão sem duplicidade | Vendas com a mesma chave de operação gravadas mais de uma vez | 0 |
| Operações offline recusadas e esquecidas | Itens da fila com erro há mais de 24 h sem decisão do operador | 0 |
| Notas fiscais com pendência aberta | Notas rejeitadas, em contingência ou sem retorno há mais de 15 min na tela de pendências | Tratadas no mesmo dia |
| Tempo de implantação de um cliente | Do cadastro da empresa à primeira venda registrada | Reduzir com importação por planilha (Fase 1) |
| Vazamento entre empresas | Testes de isolamento no CI e verificação periódica de papéis | 0 achados |
| Cobertura de auditoria | Alterações de preço, desconto, estoque, financeiro e fiscal com autor registrado | 100% das tabelas sensíveis |

# 3. Público e perfis de usuário

O acesso é por perfil (papel). Um usuário pode ter mais de um. O banco aplica a tabela de papéis; a interface apenas reflete.

| Perfil | Quem é | O que faz no sistema |
|---|---|---|
| Administrador | Dono ou responsável pela conta | Tudo da empresa, incluindo dados fiscais da empresa e filiais, usuários e perfis. |
| Gestor | Gerente da loja ou rede | Aprova e cancela pedidos, autoriza descontos, vê auditoria, configura impostos e NFC-e; vê todas as filiais. |
| Vendedor | Atendente de balcão e de obra | Cria orçamentos e pedidos, emite nota do balcão, acompanha comissão. |
| Caixa | Operador da frente de caixa | Vende no balcão, abre e fecha o caixa, recebe, emite NFC-e/NF-e do balcão. |
| Estoquista | Separação e conferência | Separa e confere pedidos, ajusta estoque e inventário, lança lotes. |
| Comprador | Compras | Cotações, pedidos de compra, sugestão de reposição, entrada por XML. |
| Financeiro | Contas e conciliação | Contas a receber e a pagar, baixas, notas fiscais, eventos de pagamento. |
| Logística | Planeja entregas | Planeja entregas e rotas, agenda e reagenda. |
| Motorista | Entrega em campo | Só inicia a rota e registra sucesso ou insucesso da própria entrega, pelo celular. |
| Garçom | Salão do restaurante | Mesas, comandas, lançamento de itens; sem acesso às demais telas. |
| Cozinha | Preparo | Fila de preparo em tempo real; sem acesso às demais telas. |
| Operador Ze Tech | Equipe da Ze Tech | Painel de clientes, planos, cobrança, notas emitidas e tempo real das lojas. |

> **Regras de filial.** Administrador, gestor e usuário sem filial vinculada veem todas as filiais; os demais veem só a própria. Decisão do dono, aplicada no banco.

# 4. Escopo por módulo (requisitos funcionais)

Prioridade: **P0** imprescindível, **P1** alta, **P2** média, **P3** baixa. A situação segue a legenda da primeira página.

## 4.1 Plataforma, acesso e empresa

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-001 | Multiempresa: cada empresa vê só os seus dados; toda entidade operacional carrega empresa (e filial, quando aplicável). | P0 | Implementado |
| RF-002 | Cadastro e entrada de usuários; quem se cadastra sozinho passa pelo onboarding e cria o próprio espaço (sem herdar acesso a outra empresa). | P0 | Implementado |
| RF-003 | Perfis e permissões aplicados no banco, por operação (tabela de papéis aprovada na Fase 0). | P0 | Implementado |
| RF-004 | Permissões configuráveis por módulo (ver, criar, editar, excluir) por perfil. | P2 | Parcial |
| RF-005 | Cadastro da empresa e das filiais, salvo de uma vez (empresa, vínculo do administrador e regime tributário). | P0 | Implementado |
| RF-006 | Acesso por filial: cada usuário vê e opera só a filial a que pertence (exceto administrador, gestor e usuário sem filial). | P1 | Implementado |
| RF-007 | Filial extra com depósito e configuração fiscal própria criados juntos. | P1 | Implementado |
| RF-008 | Módulos opcionais liberados pelo ramo e pelo CNAE da empresa (restaurante, assistência, locação). | P1 | Implementado |
| RF-009 | Formulário público de contato com limite de envios e verificação anti-robô (CAPTCHA Cloudflare Turnstile). | P2 | Implementado |
| RF-010 | Tela de auditoria (administrador e gestor): quem alterou o quê, valor antes e depois, com filtros por tipo, usuário e período. | P1 | Implementado |

## 4.2 Cadastros

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-020 | Clientes pessoa física e jurídica, com dados fiscais, endereço, limite de crédito, saldo disponível, situação financeira, prazo e desconto máximo. | P0 | Implementado |
| RF-021 | Histórico do cliente: orçamentos, pedidos, entregas, pagamentos e obras. | P1 | Implementado |
| RF-022 | Obras do cliente (situação, responsável, datas) vinculáveis a orçamentos, pedidos e entregas; histórico unificado da obra. | P0 | Implementado |

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-023 | Produtos: códigos, categorias e subcategorias configuráveis, marca, fornecedor, NCM, CFOP, CST/CSOSN, custo, preço, margem, mínimo e máximo, localização, medidas, fotos. | P0 | Implementado |
| RF-024 | Conversão de unidades de compra e venda (rolo/metro, caixa/m², palete/saco) e estoque representado corretamente. | P0 | Implementado |
| RF-025 | Consulta de dados do produto por código de barras (GTIN) e do cliente/empresa por CNPJ. | P2 | Implementado |
| RF-026 | Fornecedores, vendedores, profissionais indicadores, técnicos, motoristas e veículos. | P1 | Implementado |
| RF-027 | Importação em massa por planilha de produtos, clientes e saldos de estoque, com pré-visualização e relatório de erros. | P1 | Planejado |

## 4.3 Estoque e depósitos

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-030 | Entrada, saída, ajuste, inventário e transferência entre depósitos e filiais, com histórico (produto, quantidade, usuário, data, documento, motivo). | P0 | Implementado |
| RF-031 | Estoque físico, reservado e disponível, por depósito. | P0 | Implementado |
| RF-032 | Reserva e liberação de reserva ligadas ao pedido. | P0 | Implementado |
| RF-033 | Lotes, tonalidade e calibre por depósito, com histórico permanente; lote escolhido no item do pedido e visível na separação. | P1 | Implementado |
| RF-034 | Baixa automática do saldo do lote na saída do pedido e preenchimento do lote na importação do XML. | P2 | Planejado |
| RF-035 | Motivo obrigatório em ajustes de inventário e transferência. | P2 | Planejado |
| RF-036 | Sugestão de reposição revisável por fornecedor (vendas, reservado, já pedido, mínimo/máximo, prazo e embalagem). | P1 | Implementado |
| RF-037 | Cálculo de quantidade (m² de piso, sacos de cimento) e lista de materiais por obra. | P3 | Planejado |

## 4.4 Comercial: orçamento, pedido e entrega

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-040 | Orçamento rápido no balcão (busca de cliente e produto, desconto, frete, validade) com impressão e PDF pelo navegador; status de rascunho a expirado. | P0 | Implementado |
| RF-041 | Conversão de orçamento aprovado em pedido sem redigitar, com reserva automática quando configurado. | P0 | Implementado |
| RF-042 | Pedido com situações de aguardando pagamento a concluído e linha do tempo completa. | P0 | Implementado |
| RF-043 | Separação e conferência (com leitura de código de barras), pronto para entrega. | P0 | Implementado |

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-044 | Retirada e entrega parcial: comprado, entregue, reservado e pendente por item; trava de saldo e chave contra reenvio. | P0 | Implementado |
| RF-045 | Ocorrências (falta, sobra, avaria, substituição), agendamento e reagendamento com motivo. | P1 | Implementado |
| RF-046 | Romaneio impresso por entrega, com assinaturas. | P1 | Implementado |
| RF-047 | Planejamento de entrega e rota; mapa da frota. | P1 | Implementado |
| RF-048 | App do motorista no celular (inicia a rota; sucesso ou insucesso da própria entrega). | P1 | Parcial |
| RF-049 | Fila offline da logística no celular. | P2 | Planejado |
| RF-050 | Comissão de vendedores gerada pelo fluxo do pedido entregue, com regras por vendedor. | P1 | Implementado |
| RF-051 | Devoluções com retorno de estoque e financeiro. | P1 | Implementado |
| RF-052 | Compartilhar orçamento pelo WhatsApp. | P3 | Planejado |

## 4.5 Balcão: PDV, frente de caixa e caixa

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-060 | Frente de caixa em tela cheia, operada pelo teclado, com sugestão de produtos por IA a partir de texto livre. | P0 | Implementado |
| RF-061 | Caixa por operador: abertura, sangria, suprimento, fechamento com contagem, troca de operador e senha do gestor para cancelar, descontar acima do limite e sangrar. | P0 | Implementado |
| RF-062 | Venda de balcão que continua sem internet, guardada no aparelho e enviada ao reconectar de forma idempotente (não duplica a venda, a saída de estoque nem a entrada no caixa). | P0 | Implementado |
| RF-063 | Aviso ao operador quando uma venda guardada já estava registrada (resposta perdida). | P1 | Implementado |
| RF-064 | Operação recusada pelo banco fica guardada com o erro e nunca é descartada sozinha. | P0 | Implementado |
| RF-065 | Maquininha em modo simulado para teste (aprovação e recusa) com a mesma trilha da maquininha real. | P2 | Implementado |
| RF-066 | Integração real com a maquininha (TEF) de uma credenciadora. | P1 | Planejado |
| RF-067 | Relatório de fechamento por operador. | P1 | Implementado |
| RF-068 | Conferência sem internet (retrato de estoque e caixa) e lotes sem internet. | P2 | Implementado |

## 4.6 Compras

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-070 | Compras com situações, recebimento parcial e total da compra por gatilho. | P0 | Implementado |
| RF-071 | Cotações com fornecedores e escolha da cotação vencedora. | P1 | Implementado |

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-072 | Entrada por XML da NF-e: lotes na mesma transação da compra; importação que não trava (limite de 45 s com cancelar) e permite importar outra nota em seguida. | P0 | Implementado |
| RF-073 | Nota duplicada recusada pela chave, ou por número + série + fornecedor, com aviso de "já importada" ou "em processo de importação" e atalho para a compra existente. | P0 | Implementado |
| RF-074 | Teste real fim a fim: cotação com fornecedor → XML → entrada no estoque após venda. | P2 | Planejado |

## 4.7 Financeiro

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-080 | Contas a receber (receber pagamento e baixar) e a pagar, com vencidos e extrato a receber. | P0 | Implementado |
| RF-081 | Crédito de clientes, fluxo de caixa, contas bancárias e movimentação bancária. | P1 | Implementado |
| RF-082 | Dashboard: faturamento do dia e do mês, ticket médio, margem estimada, contas, estoque baixo, entregas e separações pendentes, com filtros. | P1 | Implementado |
| RF-083 | Importação de extrato bancário (OFX ou API) ligada à conciliação. | P1 | Planejado |
| RF-084 | Pix com cobrança automática (QR dinâmico) e baixa automática por webhook. | P0 | Bloqueado |
| RF-085 | Boleto registrado com baixa automática. | P1 | Bloqueado |
| RF-086 | Tela de pendências de pagamento: eventos de provedores que falharam, foram ignorados ou ficaram sem resposta. | P1 | Implementado |

## 4.8 Fiscal

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-090 | NF-e modelo 55 a partir do pedido, com cálculo de impostos pela filial emitente (interna ou interestadual) e transmissão pelo emissor ACBr; consulta, cancelamento, XML e PDF. | P0 | Implementado |
| RF-091 | Nota do balcão emitida também por vendedor e caixa; cancelar nota só administrador e gestor. | P1 | Implementado |
| RF-092 | NFS-e da locação e do serviço (configuração real de inscrição municipal, código de serviço e ISS pendente). | P1 | Parcial |
| RF-093 | NFC-e (modelo 65): configuração de CSC, série e numeração próprias; criação da nota a partir da venda, com CPF opcional e lista do que falta; botão na frente de caixa. | P0 | Parcial |
| RF-094 | Transmissão da NFC-e à Sefaz pela ACBr, com contingência e nova tentativa. | P0 | Bloqueado |
| RF-095 | Tela de pendências fiscais: notas rejeitadas, em contingência, sem retorno e NFC-e em rascunho. | P1 | Implementado |

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-096 | Painel fiscal por loja (entradas, saídas, saldo e impostos por período). | P1 | Implementado |
| RF-097 | SPED Fiscal e Contribuições e exportação de arquivos para a contabilidade. | P2 | Planejado |
| RF-098 | CT-e e MDF-e para clientes com frota ou transporte de terceiros. | P3 | Planejado |

## 4.9 Restaurante e lanchonete

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-100 | Cardápio com categorias, itens, grupos de opções (obrigatório, máximo) e acréscimos; mesas e comandas. | P0 | Implementado |
| RF-101 | Salão: abrir comanda, lançar item com opções, enviar à cozinha, trocar de mesa, cancelar item e comanda com regras por perfil. | P0 | Implementado |
| RF-102 | Cozinha em tempo real, com filtro cozinha/bar e alerta de atraso. | P0 | Implementado |
| RF-103 | Fechamento de conta: serviço, couvert, desconto da gestão, divisão, vários pagamentos, caixa; baixa parcial da mesa por itens ou por valor. | P0 | Implementado |
| RF-104 | Ficha técnica: insumos por prato e opção, custo, lucro e CMV; baixa de estoque ao enviar à cozinha. | P1 | Implementado |
| RF-105 | Delivery próprio com zonas e taxas, painel por etapa e impressão. | P1 | Implementado |
| RF-106 | Salão e delivery funcionam sem internet e sincronizam ao voltar. | P0 | Implementado |
| RF-107 | Integração iFood. | P2 | Bloqueado |
| RF-108 | Impressão térmica, balcão e garçom em tablet; estorno de baixa parcial; conversão g↔kg; relatório de perdas. | P2 | Planejado |

## 4.10 Assistência técnica e locação

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-110 | Ordens de serviço com peças e mão de obra, técnicos, horas trabalhadas e relatório por loja em PDF; peças baixam o estoque ao aprovar e voltam ao cancelar. | P1 | Implementado |
| RF-111 | Locação de equipamentos: cadastro, estoque próprio, contratos e balcão de locação (vários equipamentos, período, pagamento à vista ou parcelado). | P1 | Implementado |
| RF-112 | Nota de serviço da locação (NFS-e) com campos de ISS. | P1 | Parcial |

## 4.11 Gestão SaaS (equipe Ze Tech)

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-120 | Clientes da Ze Tech com planos, histórico de cobranças, filiais e situação; contas a pagar da Ze Tech. | P1 | Implementado |
| RF-121 | Notas emitidas por cliente, assistência por cliente, custo por técnico e tempo real das lojas. | P2 | Implementado |

| ID | Requisito | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|
| RF-122 | Criação de cliente (empresa e administrador) pela equipe, desfeita por inteiro se uma etapa falhar. | P1 | Implementado |
| RF-123 | Cobrança com Pix/boleto automáticos e baixa (hoje o link e a linha digitável são informados à mão). | P1 | Bloqueado |
| RF-124 | API pública com chaves por empresa, webhooks de saída, WhatsApp automático e integração com e-commerce/marketplaces. | P2 | Planejado |

# 5. Fluxos principais

## 5.1 Venda de obra com entrega parcial

1. O vendedor monta o **orçamento** (cliente, obra, itens, desconto, frete) e o gera em PDF.
2. O cliente aprova; o orçamento vira **pedido** sem redigitar e o estoque é **reservado**.
3. O gestor **aprova**; o estoquista **separa** e **confere** lendo os códigos de barras.
4. A logística **planeja entregas**; cada entrega leva parte dos itens. O sistema controla o saldo por item e trava saídas acima do saldo.
5. O motorista inicia a rota e registra **sucesso ou insucesso**; ocorrências (falta, avaria) ficam registradas.
6. O financeiro gera as **contas a receber**; a **nota fiscal** é emitida; a comissão nasce quando o pedido é entregue.

## 5.2 Venda de balcão sem internet

1. O operador abre o caixa e vende pela frente de caixa; cada venda leva uma **chave única**.
2. Sem conexão, a venda fica guardada no aparelho; o recibo é impresso normalmente.
3. Ao reconectar, a fila é enviada. Se a venda já tinha chegado (resposta perdida), o sistema avisa e **não vende de novo**.
4. Se o banco recusar, a venda fica na lista com o erro; o operador decide tentar de novo ou descartar (com confirmação).
5. Com a venda registrada, o operador pode emitir a **NFC-e** (CPF opcional). A nota fica pronta ou lista o que falta resolver.

## 5.3 Restaurante: da comanda ao caixa

1. O garçom abre a comanda na mesa, lança itens com opções e envia à cozinha.
2. A cozinha acompanha a fila em tempo real; o estoque dos insumos baixa ao enviar.
3. Na conta, o garçom (ou o caixa) aplica serviço e couvert; a gestão autoriza desconto; quem sai paga a própria parte (baixa parcial) e a comanda segue aberta.
4. O fechamento lança os pagamentos no caixa.

## 5.4 Nota fiscal do balcão (NFC-e) — alvo da Fase 2

1. Venda registrada → NFC-e criada (número reservado só quando está tudo certo).
2. Transmissão à Sefaz pela ACBr; resposta autorizada, rejeitada ou em contingência.
3. Rejeitadas e sem retorno aparecem na **tela de pendências fiscais** para tratamento no mesmo dia.

# 6. Requisitos não funcionais

| Área | Requisito |
|---|---|
| Segurança e isolamento | Nenhum usuário vê ou altera dados de outra empresa; perfis valem no banco, não só na tela; perfis do salão (garçom e cozinha) isolados de todas as demais telas; nenhuma tabela ou função nova sem a proteção (o CI reprova). |
| Integridade do dinheiro | Operações de caixa, estoque e nota são atômicas; reenvio nunca duplica; operação recusada nunca é descartada sozinha. |
| Disponibilidade no balcão | Frente de caixa, salão, delivery e conferência abrem e operam sem internet; telas voltam a abrir com os dados em cache. |
| Auditoria | Alterações em financeiro, fiscal, empresa, filiais, papéis, preços, descontos e estoque ficam registradas com autor, antes e depois; segredos (tokens) aparecem mascarados. |
| Desempenho | Telas de operação (caixa, salão, separação) respondem de forma imediata em aparelhos comuns; listas grandes paginadas; índices nas consultas de auditoria e pendências. Metas numéricas a definir com medição real. |
| Usabilidade | Interface em português, responsiva, com atalhos de teclado no balcão; textos de erro compreensíveis para o operador. |
| Privacidade (LGPD) | Dados pessoais de clientes tratados por finalidade; verificação anti-robô sem guardar o IP em claro (somente resumo irreversível); acesso por perfil. |
| Qualidade | Cada alteração passa por CI com testes de segurança do banco, testes unitários, tipos, build e lint; revisão automática de código. |
| Compatibilidade fiscal | Regras de NF-e, NFC-e e NFS-e dependem de UF e município; validar com um contador antes de produção. |

# 7. Premissas, restrições e fora de escopo

## Premissas

- O sistema é entregue como aplicação web instalável (PWA), usada em computador, tablet e celular.
- O desenvolvimento é conectado ao Lovable: migrations e código sincronizam com o editor; o histórico publicado não é reescrito.
- A emissão fiscal usa um emissor terceiro (ACBr API) e certificado digital A1 por empresa.

## Restrições

- Pix, boleto e TEF exigem escolha de provedor/credenciadora pelo dono do produto (conta, taxas e contrato).
- iFood exige credencial de parceiro.
- A transmissão da NFC-e depende de confirmar o suporte na documentação da ACBr e de homologação com cliente piloto.

## Fora de escopo (por ora)

- Folha de pagamento e RH.
- Contabilidade completa (o produto exporta arquivos para o contador; não o substitui).
- Marketplace próprio de produtos.

# 8. Roadmap por fases

| Fase | Objetivo | Entregas principais | Situação |
|---|---|---|---|
| 0 — Estabilização | Reduzir risco antes de expandir | Mapa dos fluxos; papéis no banco (R1); fiscal protegido (R2); comissão e venda sem duplicar (R3, R4); referências entre empresas; gravações em etapas viram transação; auditoria ampliada e tela; acesso por filial; CAPTCHA; salvar empresa numa transação. | **Implementado** Concluída |
| 1 — Entrada de dados | Reduzir o custo de colocar cliente novo | Importação por planilha de produtos, clientes e saldos, com pré-visualização, validação por linha e relatório de erros; importação transacional. | **Planejado** |
| 2 — Recebimento e fiscal no balcão | Vender no balcão sem digitar nada à mão | NFC-e (base e botão prontos; transmissão pendente); Pix com QR dinâmico e baixa por webhook; boleto registrado; tela de pendências (pronta). | **Parcial** |
| 3 — TEF e conciliação | Cartão sem digitação e extrato que fecha | TEF integrado a uma credenciadora; importação de extrato OFX/API na conciliação. | **Planejado** |
| 4 — Contabilidade | Entregar ao contador sem retrabalho | SPED Fiscal e Contribuições; exportações; configuração real do ISS da NFS-e. | **Planejado** |
| 5 — Integrações | Abrir o produto | API pública com chaves por empresa; webhooks de saída; WhatsApp automático; e-commerce/marketplace por um canal; iFood. | **Planejado** |
| 6 — Operação avançada | Diferenciais | Cálculo de quantidade e lista de materiais por obra; logística offline no celular; painéis com origem do valor; relatórios com filtros salvos; CT-e/MDF-e. | **Planejado** |

> **Dívida técnica acompanhada:** testes automatizados do front além dos já existentes; lockfile reproduzível na CI; quebrar telas muito grandes em componentes; avisos de lint; medir o custo de verificação de papel nas políticas do banco com dados reais.

# 9. Riscos, dependências e decisões em aberto

## Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|
| Fiscal em produção (rejeições, regras por UF) | Alto | Homologação com cliente piloto; tela de pendências; validação com contador. |
| Migrations ainda não aplicadas e testadas no banco real | Alto | Aplicar em ambiente de teste e conferir cada perfil (filial, auditoria, NF-e, caixa, contato) antes de abrir. |
| Tipos gerados pelo Lovable sobrescrevem ajustes manuais | Médio | Reconferir tipos após cada sincronização; o CI acusa. |
| Dependência de terceiros (ACBr, provedor de Pix, credenciadora) | Alto | Camada de integração isolada; webhooks idempotentes com assinatura. |
| Falta de teste de campo do salão e do app do motorista | Médio | Piloto com loja real; roteiro de testes por perfil. |
| Concentração de telas grandes | Baixo | Quebrar em componentes quando tocadas. |

## Decisões em aberto (do dono do produto)

| # | Decisão | Desbloqueia |
|---|---|---|
| 1 | Provedor de Pix e boleto (banco ou gateway). | RF-084, RF-085, RF-123 |
| 2 | Credenciadora da maquininha (Stone, Cielo, Rede ou outra). | RF-066 |
| 3 | Liberar o acesso à documentação da API de NFC-e da ACBr (ou colar as páginas). | RF-094 |
| 4 | Escopo fiscal da contabilidade (SPED por estado atendido). | RF-097 |
| 5 | Credencial de parceiro do iFood. | RF-107 |
| 6 | Cadastrar as chaves do Turnstile (CAPTCHA) e aplicar as migrations da rodada. | Operação segura do contato |

# 10. Glossário

| Termo | Significado |
|---|---|
| Tenant / empresa | Cliente do SaaS; tudo que ele cria fica isolado dos demais. |
| Filial | Loja da rede; tem depósitos, caixa e configuração fiscal próprios. |
| RLS | Segurança por linha no banco: define quais linhas cada usuário enxerga. |
| RPC | Função do banco chamada pela aplicação para executar uma operação inteira de uma vez. |
| Idempotente | Repetir a mesma operação não gera efeito duplicado. |
| NF-e / NFC-e / NFS-e | Notas fiscais eletrônicas de produto (modelo 55), de consumidor (modelo 65) e de serviço. |
| CSC | Código de segurança do contribuinte, exigido para a NFC-e. |
| Contingência | Emissão alternativa quando a Sefaz está fora do ar; a nota é enviada depois. |
| CST/CSOSN, NCM, CFOP | Códigos fiscais do imposto, do produto e da natureza da operação. |
| TEF | Integração entre o sistema e a maquininha de cartão. |
| CMV | Custo da mercadoria vendida (no restaurante, o custo dos insumos do prato). |
| Romaneio | Documento impresso da entrega, com itens, quantidades e assinaturas. |
| PWA | Aplicação web que pode ser instalada no aparelho e abrir sem internet. |